EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Valeurs propres de la moyenne des voisins

Soit $\mathcal{B}$ l'espace des suites complexes bornées indexées par $\mathbb{Z}$, et $T : \mathcal{B} \to \mathcal{B}$, $T(u)_n = \dfrac{u_{n+1} + u_{n-1}}{2}$.

1. Montrer que T est bien défini et linéaire.
2. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. Écrire $T(u) = \lambda u$ comme une récurrence linéaire d'ordre 2, et donner ses solutions (sur $\mathbb{Z}$).
3. Montrer que si $|r| \neq 1$, la solution $\alpha r^n + \beta r^{-n}$ n'est bornée que si $\alpha = \beta = 0$.
4. En déduire $\mathrm{sp}(T) = [-1, 1]$ et les sous-espaces propres.